

Definiciones

sábado, 30 de marzo de 2024

8:52

Lenguajes ω -regulares

Sea:

$A \subseteq \Sigma^*$, A regular

$$A^\omega = \{\sigma_1 \sigma_2 \sigma_2 \dots : \forall i \in \mathbb{N} : \sigma_i \in A - \{\varepsilon\}\}$$

$$L \subseteq \Sigma^\omega$$

L es ω -regular

$$\Leftrightarrow \exists A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_k \subseteq \Sigma^* \text{ regulares} : (\forall i : B_i \neq \emptyset \wedge \varepsilon \notin B_i) \wedge L = \bigcup_i A_i B_i^\omega$$

Propiedades

Sea:

$$P \subseteq \Sigma^\omega$$

P es una propiedad de safety

$$\Leftrightarrow \forall \sigma \in \Sigma^\omega : \sigma \notin P \Rightarrow \exists i \in \mathbb{N} : \forall \beta \in \Sigma^\omega : \sigma_{..i} \beta \notin P$$

P es una propiedad de liveness

$$\Leftrightarrow \forall \alpha \in \Sigma^* : \exists \beta \in \Sigma^\omega : \alpha \beta \in P$$

3)

sábado, 30 de marzo de 2024 9:08

Ejercicio 3. Demuestre que la intersección de propiedades de safety es una propiedad de safety.

Sean:

P, Q propiedades de safety

$P \cap Q$ es propiedad de safety

Demostración:

$P \cap Q$ es propiedad de safety

$\Leftrightarrow$ (definición)

$$\forall \sigma \in \Sigma^\omega : \sigma \notin P \cap Q \Rightarrow \exists i \in \mathbb{N} : \forall \beta \in \Sigma^\omega : \sigma_{..i}\beta \notin P \cap Q$$

Fijemos $\sigma \in \Sigma^\omega$ y supongamos $\sigma \notin P \cap Q$

Es claro que $\sigma \notin P \vee \sigma \notin Q$

Dividamos en casos:

Caso $\sigma \notin P$:

Como P es propiedad de safety:

$$\exists i \in \mathbb{N} : \forall \beta \in \Sigma^\omega : \sigma_{..i}\beta \notin P$$

Es claro que el i que satisface ese $\exists$ también satisface el que queremos probar

$$\text{Porque } \sigma_{..i}\beta \notin P \Rightarrow \sigma_{..i}\beta \notin P \cap Q$$

El caso $\sigma \notin Q$ es análogo

□

4)

sábado, 30 de marzo de 2024 9:13

Ejercicio 4. ¿Es cierto que la intersección también preserva las propiedades liveness?

Falso, por ejemplo:

Sean $a, b \in \Sigma$

$$A = \Sigma^* a^\omega$$

$$B = \Sigma^* b^\omega$$

A, B son propiedades de liveness

Pero $A \cap B = \emptyset$ que claramente no lo es

5)

sábado, 30 de marzo de 2024 9:15

Ejercicio 5. Encuentre alguna propiedad que sea simultáneamente de safety y de liveness.

Σ^ω

6)

sábado, 30 de marzo de 2024 9:17

Ejercicio 6. Con referencia al ejercicio anterior, demuestre que esa propiedad que encontró es única.

$\nexists P \subset \Sigma^\omega : P \text{ es propiedad de safety} \wedge P \text{ es propiedad de liveness}$

Supongamos que es cierto:

Sea P que satisface el $\exists$

Por ser P una propiedad de safety tenemos que:

$$\forall \sigma \in \Sigma^\omega : \sigma \notin P \Rightarrow \exists i \in \mathbb{N} : \forall \beta \in \Sigma^\omega : \sigma_{..i}\beta \notin P \quad (1)$$

Sea $\sigma \in \Sigma^\omega$ tal que $\sigma \notin P$ (el cual existe porque $P \neq \Sigma^\omega$)

Sea i del $\exists$ de (1)

Por ser P una propiedad de liveness tenemos que:

$$\forall \alpha \in \Sigma^* : \exists \beta \in \Sigma^\omega : \alpha\beta \in P \quad (2)$$

En particular tomando en (2) $\alpha = \sigma_{..i}$ sea $\beta \in \Sigma^\omega$ tal que $\sigma_{..i}\beta \in P$

Sin embargo, por (1) tenemos que $\sigma_{..i}\beta \notin P$

□

7)

sábado, 30 de marzo de 2024 9:30

Ejercicio 7. Demuestre o refute lo siguiente:

“El complemento de una propiedad de safety es necesariamente una propiedad de liveness”.

Es falso

Σ^ω es de safety pero $\emptyset$ no es de liveness

8)

sábado, 30 de marzo de 2024 10:03

Ejercicio 8. Considere el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Determine si las siguientes propiedades son de *safety*, *liveness*, ambas, o ninguna. Justifique la respuesta:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>i.</i> a^*b^ω | <i>iii.</i> $a^*b^+a^\omega$ | <i>v.</i> $(ab)^\omega$ |
| <i>ii.</i> $(b+a)^+b^\omega$ | <i>iv.</i> $(a+b)^*(a^\omega + b^\omega)$ | <i>vi.</i> $(ab)^*a^\omega$ |

- i. Safety
- ii. Liveness
- iii. Safety
- iv. Liveness
- v. Safety
- vi. Ninguna

9)

jueves, 4 de abril de 2024 9:24

Ejercicio 9. Para cada propiedad P del Ejercicio 8 que no sea de safety extiéndala agregando el menor conjunto de trazas de manera que lo sea. Use expresiones ω -regulares. Justifique su respuesta.

- i. a^*b^ω iii. $a^*b^+a^\omega$ v. $(ab)^\omega$
 ii. $(b+a)^+b^\omega$ iv. $(a+b)^*(a^\omega + b^\omega)$ vi. $(ab)^*a^\omega$

- i. Safety
 ii. Liveness
 iii. Safety
 iv. Liveness
 v. Safety
 vi. Ninguna

Hay que convertir los $*$ en ω (desdoblando primero)

ii. $(b+a)^+b^\omega$

Desdoblando:

$$(b+a)(b+a)^*(b+a)^*b^\omega$$

Para que sea de safety:

$$(b+a)(b+a)^\omega + (b+a)(b+a)^*(b+a)^\omega + (b+a)(b+a)^*(b+a)^*b^\omega = (b+a)^\omega$$

iv. $(a+b)^*(a^\omega + b^\omega)$

Desdoblando:

$$(a+b)^*(a+b)^*(a^\omega + b^\omega)$$

Para que sea de safety:

$$(a+b)^\omega + (a+b)^*(a+b)^\omega + (a+b)^*(a+b)^*(a^\omega + b^\omega) = (a+b)^\omega$$

vi. $(ab)^*a^\omega$

Desdoblando:

$$(ab)^*(ab)^*a^\omega$$

Para que sea de safety:

$$(ab)^\omega + (ab)^*(ab)^\omega + (ab)^*(ab)^*a^\omega$$
$$(ab)^\omega + (ab)^*a^\omega$$

Justificación: Porque creo que es como el profe dijo que había que hacer 🙌

10)

jueves, 4 de abril de 2024 9:26

Ejercicio 10. Para cada propiedad P del Ejercicio 8 que no sea ni de safety ni de liveness, dé una propiedad de safety S y una de liveness L tal que $S \cap L = P$. Justifique su respuesta.

La única que no es de safety ni de liveness es:

vi. $(ab)^*a^\omega$

La de safety es la del ejercicio 9:

$$(ab)^\omega + (ab)^*a^\omega$$

La de livness es:

$$(a + b)^*(ab)^*a^\omega = (a + b)^*a^\omega$$

11)

martes, 9 de abril de 2024 9:35

Ejercicio 11. Dé ejemplos de trazas que violan la siguiente propiedad:

property PS = $(a \rightarrow (b \rightarrow PS \mid a \rightarrow PS) \mid b \rightarrow a \rightarrow PS)$.

b, b

a, b, b, b